

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar nombre, número de C.I., y número de hoja.
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con sus respuestas.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	

Preguntas	1	2	3	Total
Número de hojas por preguntas				

***** Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

1 inch = 0.0833 ft = 2.54 cm
1 lb*/in² = 1 psia = 0.06803 atm
1 atm = 101325 Pa = 760 mmHg
1 kg/m³ = 0.0624 lb/ft³
1 hp = 550 lb* ft/s
1 hp = 745.7 W
1 lb = 0.454 kg



1 cP = 10⁻³ kg/(m s) = 6.72 x 10⁻⁴ lb/(ft s)
g = 9.8 m/s² = 32.2 ft/s²
g_c = 32.2 lb.ft/(lb* s²)
1 L/min = 0.000589 ft³/s
1 ft³/s = 448.8 gpm
1 m³/s = 15850 gpm
1 bar = 1 x 10⁵ Pa

Tabla de primitivas

$$\int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1}; p \neq -1$$

$$\int \sqrt{a+bx} dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int x\sqrt{a+bx} dx = \frac{2(3bx-2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int x^2\sqrt{a+bx} dx = \frac{2(8a^2-12abx+15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx}-\sqrt{a}}{\sqrt{a+bx}+\sqrt{a}}; a > 0$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2(8a^2-4abx+3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2(bx-2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}}; a < 0$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:
Pregunta:

Nombre:
Pregunta:

1) Un producto líquido debe enfriarse previo a su almacenamiento, mediante un intercambiador de calor. El caudal requerido de agua de enfriamiento es de al menos $15 \text{ m}^3/\text{h}$, el cual debe pasar por una torre de enfriamiento para liberar el calor al ambiente mediante su evaporación parcial, y caer en una pileta desde donde se recirculará según se indica en la figura.

La curva del sistema correspondiente al circuito de enfriamiento completo (desde la superficie de la pileta hasta la salida de los aspersores) puede modelarse según la siguiente ecuación:

$$H(\text{m}) = A + 1.08 \times 10^{-4} [Q(\text{L}/\text{min})]^2 \quad \text{siendo } Q \text{ el caudal total}$$

La longitud equivalente desde la pileta de la torre de enfriamiento hasta la succión de la bomba es de 12m.

Todas las conducciones son de acero comercial Sch40 de 2" de diámetro nominal.

La bomba se encuentra al nivel del terreno, los aspersores 6.0 m por encima, y el nivel de la pileta varía entre 1.0m y 1.5m por encima de dicho nivel.

a) **Seleccione la bomba más adecuada para cumplir el servicio entre las dos que se presentan en el gráfico.** Solo en esta parte a) puede descartar la posibilidad de cavitación.

b) Se propone aumentar la capacidad de enfriamiento, lo cual obliga a incrementar el caudal a por lo menos $18 \text{ m}^3/\text{h}$. Debido a que ninguna de las dos bombas permitiría cumplir el servicio, se plantean dos alternativas:

- Acoplar dos bombas 07.
- Utilizar una bomba 11 con un variador de frecuencia que permite alcanzar los 60Hz.

Indique si alguna de las alternativas es técnicamente viable.

En el gráfico de las bombas se presentan, además de la relación entre H y Q, las eficiencias hidráulicas y la curva de NPSH requerido.

La potencia máxima que puede entregar el motor de cada bomba es 0.9 kW para la bomba 07 y 1.3 kW para la bomba 11.

No hay válvulas que permitan regular el caudal.

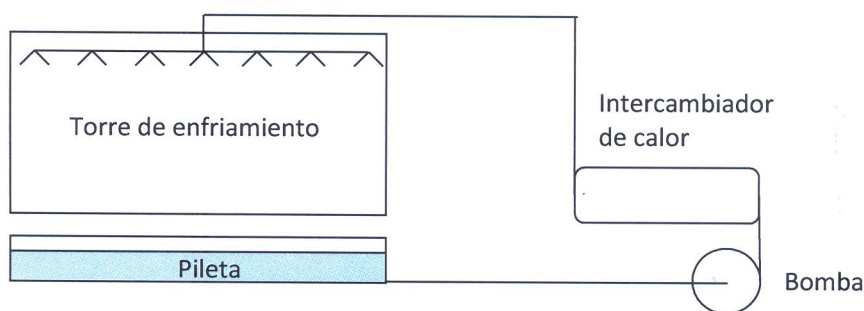
Puede despreciar la pérdida de carga de eventuales acoplamientos.

Puede asumir que el factor de fricción de Blasius vale 0.02 en todo el problema.

Propiedades del agua a la temperatura de la succión: Densidad $992 \text{ kg}/\text{m}^3$ Presión de vapor 55 mmHg.

Para este problema puede asumir despreciables las variaciones de la densidad con la temperatura

La presión atmosférica es 1.0 bar. Tanto la pileta como la torre de enfriamiento se encuentran a esta presión.



Datos de las bombas:

Las **curvas de las bombas a velocidad nominal** se ajustan a las siguientes ecuaciones:

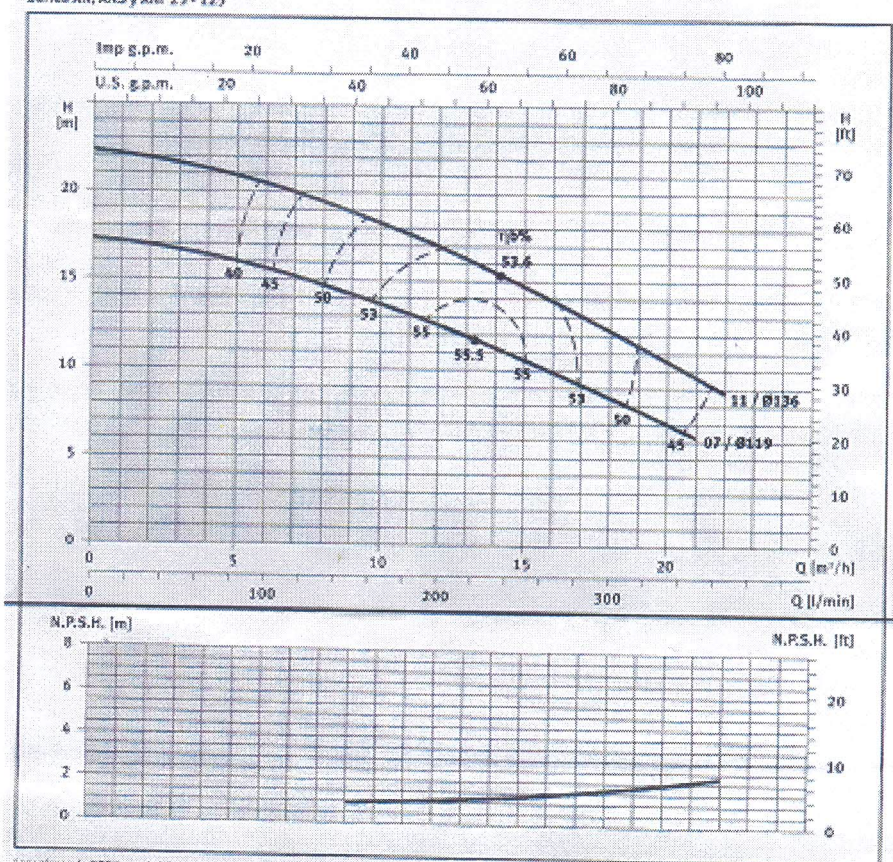
Modelo 07: $H(\text{m}) = 17.3 - 0.20 Q(\text{m}^3/\text{h}) - 1.6 \times 10^{-2} [Q(\text{m}^3/\text{h})]^2$

Modelo 11: $H(\text{m}) = 22.3 - 0.21 Q(\text{m}^3/\text{h}) - 1.9 \times 10^{-2} [Q(\text{m}^3/\text{h})]^2$

Características de funcionamiento: 50 Hz. 2 polos, 2900rpm



Series XN, XNS y XNF 25 - 125



Escriba las rutas de cálculo y los supuestos que realice en caso de ser necesarios.



2) (Empiece la resolución en una nueva hoja)

Un compresor de tornillo con relación de compresión volumétrica $V_i = 3.45$ que opera a 8000 rpm (1 ciclo por revolución) descarga aire en un tanque que se encuentra a 8 bar manométricos.

El compresor opera según un ciclo politrópico ideal con coeficiente $k = 1.3$ y alcanza un caudal de $5 \text{ m}^3/\text{min}$ medido en condiciones de admisión (1 bara y 20°C)

Calcule la potencia que el compresor entrega al fluido.

Escriba las rutas de cálculo y los supuestos que realice en caso de ser necesarios.

3) (Empiece la resolución en una nueva hoja)

Desde una red de distribución de gas natural que opera a 8 bar manométricos, se debe abastecer a una gran industria. Las tuberías disponibles son de polietileno de alta densidad (rugosidad 2×10^{-5} m), con los siguientes diámetros internos:

Diameter (D)	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	75 mm	90 mm
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

El consumo previsto varía entre 180 kg/h y 360 kg/h, y se debe llegar a la entrada de la instalación para gas de la industria con una presión de al menos 4 bar manométricos.

Determine el mínimo diámetro de tubería requerido.

Datos adicionales:

- El gas en la red de distribución se encuentra a temperatura ambiente 20°C.
- Largo de tubería: 800 m
- PM gas = 16 g/mol,
- Viscosidad = 1.1×10^{-2} cP (aproximadamente constante en el rango de presiones y temperaturas de trabajo)
- $C_p/C_v = 1.3$.
- Presión atmosférica 1.0 bar
- Puede despreciar el efecto de la entrada a la nueva conducción (No hay cambios significativos de presión y temperatura entre los puntos 0 y 1).



Escriba las rutas de cálculo y los supuestos que realice en caso de ser necesarios.

Curva del sistema: $H(m) = A + 1,03 \times 10^{-4} (Q(L/min))^2$

$$Q(L/min) = \frac{Q(m^3/h)}{60 \frac{m^3}{h}} \cdot 1000 \frac{L}{m^3} = 16,67 Q(m^3/h)$$

Curva del sistema

$$\Rightarrow H(m) = A + 0,03 [Q(m^3/h)]^2 \Rightarrow Z_{min}: \textcircled{I} H(m) = 5 + 0,03 [Q(m^3/h)]^2$$

$$A = \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} \Rightarrow A = \Delta z \quad Z_{max}: \textcircled{II} H(m) = 4,5 + 0,03 [Q(m^3/h)]^2$$

Bomba 07 $H(m) = 17,3 - 0,20 Q(m^3/h) - 1,6 \times 10^{-2} [Q(m^3/h)]^2 \Rightarrow Q_{min} = 14,3 m^3/h < 15 m^3/h$

Bomba 07 No sirve

Bomba 11 $H(m) = 22,3 - 0,21 Q(m^3/h) - 1,9 \times 10^{-2} [Q(m^3/h)]^2 \Rightarrow Q_{min} = 16,8 m^3/h > 15 m^3/h$

Dentro del rango recomendado la potencia requerida debe ser compatible con el motor $\Rightarrow$ Bomba 11 sirve

b) Acoplamiento Serie. $H = 2H_i \Rightarrow H(m) = 34,6 - 0,4 Q(m^3/h) - 3,2 \times 10^{-2} (Q(m^3/h))^2$

$\textcircled{I} \Rightarrow Q_{serie} = 18,86 m^3/h \quad H_i = \frac{15,67}{2} m \quad \eta \approx 0,49 \Rightarrow P_{m1} \approx 815 W < 900 W$

$\textcircled{II} \Rightarrow Q_{serie} = 19,04 m^3/h \quad H_i = \frac{15,38}{2} m \quad \eta \approx 0,49 \Rightarrow P_{m1} \approx 810 W < 900 W$

Evitar cavitación para Z_{min} : Para $Q = 18,86 m^3/h \quad NPSH_r \approx 2,0 m$

$$NPSH_d = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} - \frac{P_{vap}}{\rho g} \quad P_{vap} = 55 \text{ mmHg} \rightarrow \frac{P_{vap}}{\rho g} = 0,75 m$$

BEM hasta succión:

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f = 0 \Rightarrow \frac{u^2}{2g} - 1 + \frac{P_s}{\rho g} - \frac{P_{atm}}{\rho g} + \left(f \frac{L_c}{D}\right) \frac{u^2}{2g} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = \frac{P_{atm}}{\rho g} + 1 - f \frac{L_c}{D} \frac{u^2}{2g} = NPSH_d + \frac{P_{vap}}{\rho g}$$

$\approx 10,28 m$

$\phi_N = 2" \Rightarrow D = 2,067" < 0,0525 m \Rightarrow A = 2,165 \times 10^{-3} m^2$

$$Q = 18,86 m^3/h \Rightarrow u = 2,42 m/s \Rightarrow \frac{u^2}{2g} = 0,3 m$$

$$\Rightarrow NPSH_d = 10,28 m + 1,0 m - 0,02 \cdot \frac{12}{0,0525} \cdot 0,3 - 0,75 m \Rightarrow NPSH_d = 9,15 m$$

$\Rightarrow$ 2 bombas 07 en serie es una alternativa viable

$\Rightarrow$ No cavita

Acoplamiento Paralelo $Q_i = Q/2$

$H = H_i$

$$\Rightarrow H(m) = 17,3 - 0,1 Q(m^3/h) - 4 \times 10^{-3} [Q(m^3/h)]^2 \Rightarrow Q_{paralelo} = 17,6 m^3/h$$

$\Rightarrow Q_{paralelo} < 18 m^3/h \Rightarrow$ No es viable

1) b) (Continuación)

⇒ Variador de velocidad con bomba 11

$$H_1 = H_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad Q_1 = Q_2$$

$$\left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 H(m) = 22,3 - 0,21 \frac{N_1}{N_2} Q \left(\frac{m^3}{h} \right) - 1,9 \times 10^{-2} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \left(Q \left(\frac{m^3}{h} \right) \right)^2$$

$$\Rightarrow H(m) = \frac{22,3}{2900^2} N_2^2 - \frac{0,21}{2900} N_2 Q \left(\frac{m^3}{h} \right) - 1,9 \times 10^{-2} \left(Q \left(\frac{m^3}{h} \right) \right)^2$$

$$\text{Impongo } Q = 18 \frac{m^3}{h} \Rightarrow \begin{cases} H(m) = 2,65 \times 10^{-6} N_2^2 - 1,3 \times 10^{-3} N_2 - 6,156 \\ \text{Por curva del sistema } H = 14,72 \text{ m} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2,65 \times 10^{-6} N_2^2 - 1,3 \times 10^{-3} N_2 - 20,876 = 0 \Rightarrow N = 3063 \text{ rpm}$$

$$\Rightarrow f = \frac{3063}{2900} \times 50 = 52,8 \text{ Hz} < 60 \text{ Hz}$$

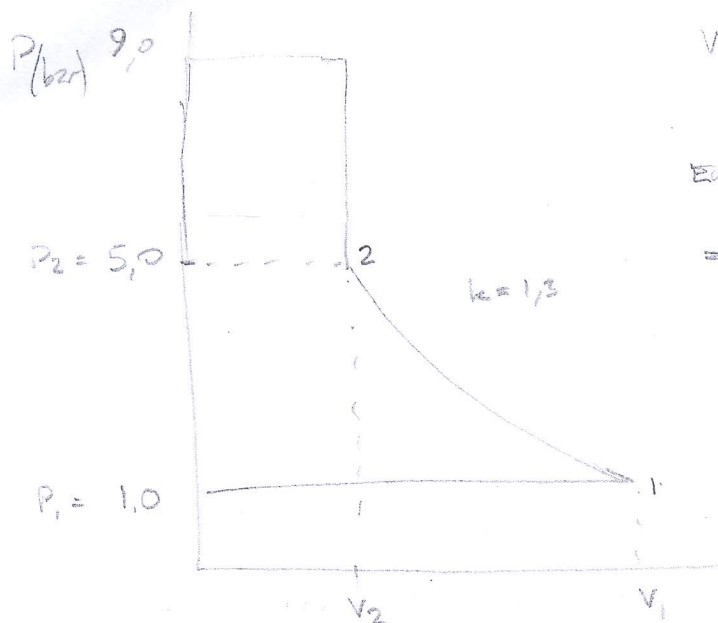
$$\text{Determino } P_m = \frac{\rho g H Q}{\eta_h}$$

$$\eta_h \text{ lo busco en el Punto Hondago } Q = 18 \times \frac{2900}{3063} = 17 \frac{m^3}{h} \Rightarrow \eta_h = 52,5\%$$

$$\Rightarrow P_m = 1364 \text{ W} > 1,3 \text{ kW} \Rightarrow \text{No sirve}$$



$$\left. \begin{aligned} V_2 &= 3,45 = V_1/V_2 \\ r_c &= P_2/P_1 \\ P_1 V_1^k &= P_2 V_2^k \end{aligned} \right\} \Rightarrow r_c = V_1^k = 5,00 \quad k=1,3$$



$$W = \int_{V_2}^{V_1} P dV + 9 \times 10^5 \cdot V_2 \text{ (m}^3\text{)} - 1 \times 10^5 V_1 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$\text{Entre 1 y 2 } PV^k = P_1 V_1^k \Rightarrow P = P_1 V_1^k \frac{1}{V^k}$$

$$\Rightarrow \int_{V_2}^{V_1} P dV = P_1 V_1^k \int_{V_2}^{V_1} \frac{dV}{V^k}$$

$$\text{Primitiva de } x^p \text{ (} p \neq -1 \text{)}: \frac{x^{p+1}}{p+1} + C$$

$$p = -k$$

$$\Rightarrow \int \frac{dV}{V^k} = \frac{V^{1-k}}{1-k}$$

$$\Rightarrow W = P_1 V_1^k \left[\frac{V_1^{1-k} - V_2^{1-k}}{1-k} \right] + 9 \times 10^5 V_2 - 1 \times 10^5 V_1$$

$$\dot{W} = \frac{W}{\Delta t}$$

$$\text{por } \Delta t = 1 \text{ s } V_1 = \frac{5 \text{ m}^3/\text{min}}{60 \text{ s/min}} \Rightarrow V_1 = 8,33 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$V_2 = V_1/3,45 \rightarrow V_2 = 2,42 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{W} = 12469 + 21780 - 8330$$

$$\Rightarrow \boxed{\dot{W} = 25,8 \text{ kW}}$$



- 3) $T_1 \sim T_{\text{ambiente}} \Rightarrow w_{\text{pot}} < w_{\text{real}} < w_{\text{adibático}}$
 $\Rightarrow$ Modelar como isotérmico es conservador
 (Q>0) (Q=0)

Bora dentro de tubería

$$\left(\frac{w}{A}\right)^2 \left(\ln \frac{P_1}{P_2} + \frac{PM}{2RT} (P_2^2 - P_1^2) \right) + \left(\frac{w}{A}\right)^2 2f \frac{L}{D} = 0 \quad (\text{Assume Gas Ideal})$$

-5,6 x 10¹¹
0,588
3,28 x 10⁻⁶

$$P_1 \sim P_0 = 9 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T = 293 \text{ K}$$

$$PM = 1,6 \times 10^{-2} \text{ kg/mol}$$

$$P_2 = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$w = 360 \text{ kg/h} \Leftrightarrow 0,1 \text{ kg/s}$$

$$\mu = 1,1 \times 10^{-2} \text{ cP} \Leftrightarrow 1,1 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$$

$$e = 2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$L = 800 \text{ m}$$

Despejando del BIM $w = A \sqrt{\frac{\frac{PM}{2RT} (P_1^2 - P_2^2)}{\ln \frac{P_1}{P_2} + 2f \frac{L}{D}}} = A \sqrt{\frac{1,84 \times 10^6}{0,588 + 400 \cdot \frac{4f}{D}}}$

Supongo D $\rightarrow A \quad e/D \quad \frac{\text{Sup. Ro.}}{4f} \quad (*) \rightarrow w$

0,05	$1,96 \times 10^{-3}$	4×10^{-4}	0,016	0,23 kg/s
$\rightarrow 0,04$	$1,26 \times 10^{-3}$	5×10^{-4}	0,017	0,13 kg/s ✓
0,032	$8,0 \times 10^{-4}$	$6,2 \times 10^{-4}$	0,0175	0,07 kg/s X

verifico f: $Re = \frac{w}{A} \frac{D}{\mu} = 3,75 \times 10^5$
 $e/D = 5 \times 10^{-4}$
 $\Rightarrow f = 0,018 \Rightarrow w = 0,127 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \checkmark$

$\Rightarrow D = 40 \text{ mm}$
 min

